

توزيعات المعاينة والـ bootstrap

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ١

في هذه المحاضرة

- نعرّف توزيع المعاينة والخطأ المعياري.
- نستخدم الـ bootstrap ونعرف حدوده.
- نرتّب التدريس بالمحاكاة أولًا.

تذكّر

- التقديرات تختلف من عينة لأخرى.
- الخطأ المعياري = $\sigma/\sqrt{n}$.
- إعادة السحب لا تصلح عينة متحيزة.

أعد السحب قبل أن تشتقّ

١. التمهيد (٥ دقائق): Ask students to write, alone, what a 95% confidence interval means; collect and sort the answers.

٢. المحاكاة (٢٠ دقيقة): ١٠٠٠ عينة.

٣. الاشتقاق (١٥ دقيقة): فسّر الصورة.

٤. الـ bootstrap (١٥ دقيقة): عينة واحدة فقط.

٥. الختام (٥ دقائق): ورقة الدقيقة الواحدة.

لنتناقش

١. أيّ الرسمين أضيق، وبكم؟

٢. لماذا لا تصلح إعادة السحب عينة متحيزة؟

٣. كيف ستقيّم التفسير لا الحساب فقط؟

بطاقة الخروج

- اكتب جملة واحدة صحيحة تفسّر فترة ثقة ٩٥٪.